

研究概要书

研究题目

词汇情感常模能否迁移至诱发情绪体验：NRC-VAD与DREAMER的跨情境对齐研究

英文题目：Are Lexical VAD Norms Transportable to Elicited Emotion? A Cross-Context Alignment Study of NRC-VAD and DREAMER

一句话概要

本研究不预设“情绪词的VAD坐标”和“观看影片后的VAD体验”可以互换，而是检验二者在多大程度上共享结构，并区分整体量尺差异与特定情绪的额外偏离。

研究出发点与必要性

Valence、Arousal和Dominance (VAD) 同时存在于词汇情感常模、情绪诱发实验和情感计算数据库中，因此常被当作一种跨任务的共同坐标。然而，坐标名称相同不代表测量对象相同。NRC-VAD描述词语通常具有的情感意义；DREAMER的SAM评分描述参与者观看特定影片后报告的即时状态。前者更接近共享的语义知识，后者同时受到刺激内容、个体状态、情境和量表使用方式影响。

如果不检验这种跨情境可迁移性，研究者可能把词汇标签、刺激常模和体验评分直接合并，却不知道差异来自情绪本身，还是来自任务、量尺和样本。这不是简单的“两个数据库做相关”，而是一个测量边界问题：

语言中的情绪坐标能否作为体验坐标的代理，若只能部分代理，其失效发生在哪些维度和类别？

Barrett (2004) 指出，经验性情绪自评既包含当下体验信息，也会受到情绪词语义结构影响；Robinson和Clore (2002) 进一步区分了即时体验信息与一般情绪信念。Bradley和Lang (1994) 的SAM测量刺激后的愉悦、唤醒和控制体验，而Mohammad (2018) 的NRC-VAD测量词义的VAD属性。现有理论因此支持“相关但不等价”的预期，却仍需要可量化的跨数据检验。

研究目的

1. 检验九类情绪的词汇VAD与影片诱发VAD在各维度上的结构对应。
2. 估计DREAMER相对NRC是否存在整体平移或压缩，避免把全局量尺差异误认为某一情绪的特殊差异。
3. 在去除整体线性映射后，识别仍具有较大残差的情绪类别，作为后续直接实验的优先对象。
4. 评估上述结论对单一情绪、词形选择和Dominance计分方向是否敏感。
5. 探索粗粒度EEG/ECG特征是否解释同一影片内个体VAD偏差，但不将生理信号视为VAD真值。

研究问题

- **RQ1**: 词汇常模与诱发体验在V、A、D三个维度上的类别结构是否对应？
- **RQ2**: 两套坐标的偏差有多少表现为全局量尺压缩，有多少是类别特异残差？
- **RQ3**: 哪些情绪在校准后仍值得优先复核？该排序的不确定性有多大？
- **RQ4 (探索性)**: EEG/ECG基线变化是否与个体层面对齐距离相关？

数据与设计

- DREAMER v1.0.2: 23名参与者、18段影片、414个完整试次。
- 九类目标情绪: amusement、anger、calmness、disgust、excitement、fear、happiness、sadness、surprise。
- 每类情绪由两段影片表示，参与者在每段影片后使用1-5分SAM报告VAD。
- DREAMER评分按 $(\text{score} - 3) / 2$ 映射至 $[-1, 1]$ 。
- NRC-VAD v2.1提供对应英文情绪名词的词汇坐标；名词为主分析，状态形容词为敏感性分析。
- 核心统计推断单位是九个情绪类别。414个试次用于估计DREAMER类别质心和不确定性，不用于虚增跨数据库检验样本量。

分析策略

1. 分别计算V、A、D的Pearson和Spearman相关。
2. 枚举全部 $9! = 362,880$ 种类别标签排列，获得精确p值，并对三维检验做Holm校正。
3. 同时重抽参与者与每类中的影片，执行5,000次双层bootstrap。
4. 以保持V/A/D轴含义的标准化构型一致性检验整体三维结构，不允许通过旋转交换维度含义。
5. 拟合NRC到DREAMER的逐维仿射映射，描述整体压缩与平移。
6. 对每类情绪执行leave-one-emotion-out校准，用其他八类预测被留出的类别，计算VA和VAD残差。
7. 逐一删除情绪类别，检查相关结论是否由单一类别驱动。
8. 报告名词/形容词和Dominance反向编码敏感性。

已获得的主要结果

维度	Pearson r	精确 p	Holm p	双层bootstrap 95% CI	结论
Valence	.875	.0061	.0184	[-.762, .920]	强且稳定的跨情境结构对应
Arousal	.832	.0169	.0339	[-.370, .913]	存在线性对应，但排序和类别影响较不稳定
Dominance	-.121	.7923	.7923	[-.432, .280]	未发现跨情境对应

保持维度轴不旋转的整体构型一致性为 $c=.529$ ，单侧精确置换 $p=.0058$ ，双层bootstrap 95% CI为 $[-.299, .651]$ 。这说明三维空间总体并非随机对应，但一致性主要由V和A贡献，不能用整体显著掩盖D的失配。

NRC到DREAMER的斜率分别为V $.520$ 、A $.341$ 、D $-.055$ 。V和A明显低于1，说明DREAMER类别均值相对词汇常模更集中。该压缩可能来自多名参与者和两段影片的平均、刺激强度、任务参照及量尺差异，不能归因于单一机制。

校准后的VAD残差从小到大为excitement、fear、anger、amusement、sadness、disgust、happiness、surprise、calmness。calmness点估计最大（ $.759$ ，95% CI $[-.538, 1.036]$ ），但多数类别区间广泛重叠，因此只能将其称为优先复核对象，不能建立确定的普遍排行榜。

逐类删除后，Valence相关保持在 $.848-.922$ ，显示结论稳定；Arousal为 $.482-.898$ ，更依赖类别构成；Dominance为 $-.574-.049$ ，始终没有稳定正对应。名词和形容词分析给出相同的维度模式。Dominance反向仅改变相关符号，不改变其不显著性。

七项粗粒度EEG/ECG特征在控制影片固定效应、按参与者聚类标准误并做Holm校正后均不显著。其含义是当前特征未解释同一影片内的个体对齐偏差，而不是“生理与情绪无关”。

预期贡献

理论贡献

将“词义理解和诱发体验是否可比”的争论转化为可检验的跨情境迁移问题。结果支持二者相关但不等价，并显示这种关系具有维度特异性。

方法贡献

提出一套区分结构相关、绝对坐标距离、全局尺度映射和类别特异残差的分析流程。它比单独报告相关或欧氏距离更能避免错误解释。

应用贡献

为使用词汇VAD标注刺激、训练情感模型或连接异质情绪数据库提供边界证据：Valence可能较适合作为跨情境桥梁；Arousal需要校准；Dominance不应在未核对参照对象和计分方向时直接迁移。

研究限制

1. 核心检验只有九个类别，不能推广到全部复杂情绪。
2. 每类只有两段影片，刺激与类别部分混淆，影片总体误差估计不足。
3. NRC与DREAMER来自不同参与者、任务和时间，不支持个体内预测或因果归因。
4. 词典坐标被视为固定值，当前数据无法传播NRC原始评分者层面的测量误差。
5. Dominance的具体解释仍依赖DREAMER原始SAM界面方向和题干核验。
6. 情绪特异残差为探索性结果，其排序需要外部数据库或新实验复现。

当前论文定位

本研究适合定位为**探索性二手数据研究、方法短文或预印本**，核心表述为cross-context alignment或transportability，而不是validation或measurement invariance。当前证据足以形成边界清楚的论文，但不足以证明语义VAD和体验VAD可以互换。

后续直接验证

下一阶段最强的设计是在同一参与者内，对同一情绪概念获得词汇联想、典型体验和影片诱发后的VAD评分，并统一量尺、题干和Dominance参照对象。当前结果可用于选择重点类别、估计效应范围并预注册分析，而不是替代该直接实验。

核心参考文献

- Barrett, L. F. (2004). Feelings or words? *Journal of Personality and Social Psychology*, 87(2), 266-281. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.266>
- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The Self-Assessment Manikin and the Semantic Differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1), 49-59. [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(94\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)90063-9)
- Katsigiannis, S., & Ramzan, N. (2018). DREAMER. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 22(1), 98-107. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2017.2688239>
- Mohammad, S. M. (2018). Obtaining reliable human ratings of valence, arousal, and dominance for 20,000 English words. *ACL 2018*, 174-184. <https://doi.org/10.18653/v1/P18-1017>

- Robinson, M. D., & Clore, G. L. (2002). Belief and feeling. *Psychological Bulletin*, 128(6), 934-960. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.6.934>

核心可视化

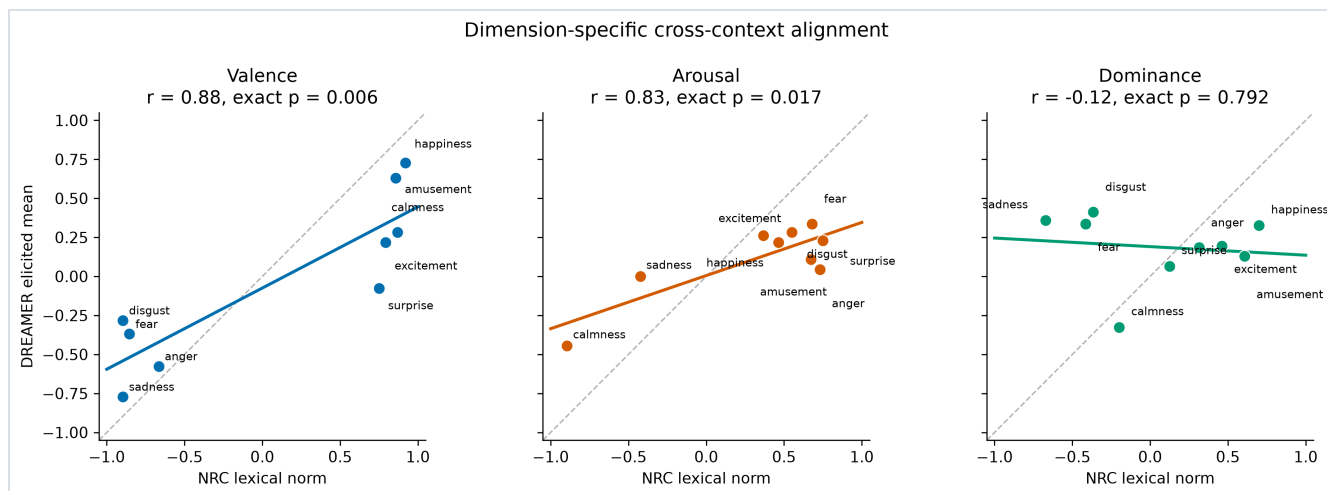


图1. V、A、D三个维度的跨情境对应

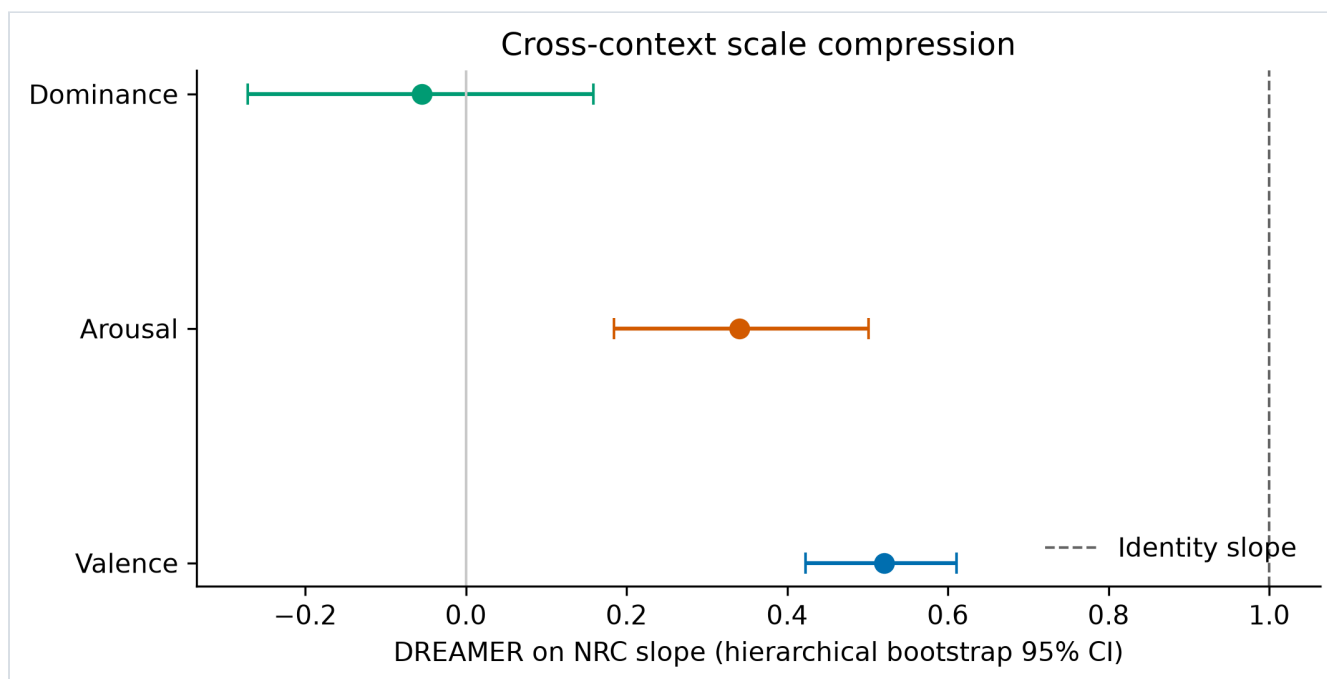


图2. NRC到DREAMER的量尺映射斜率

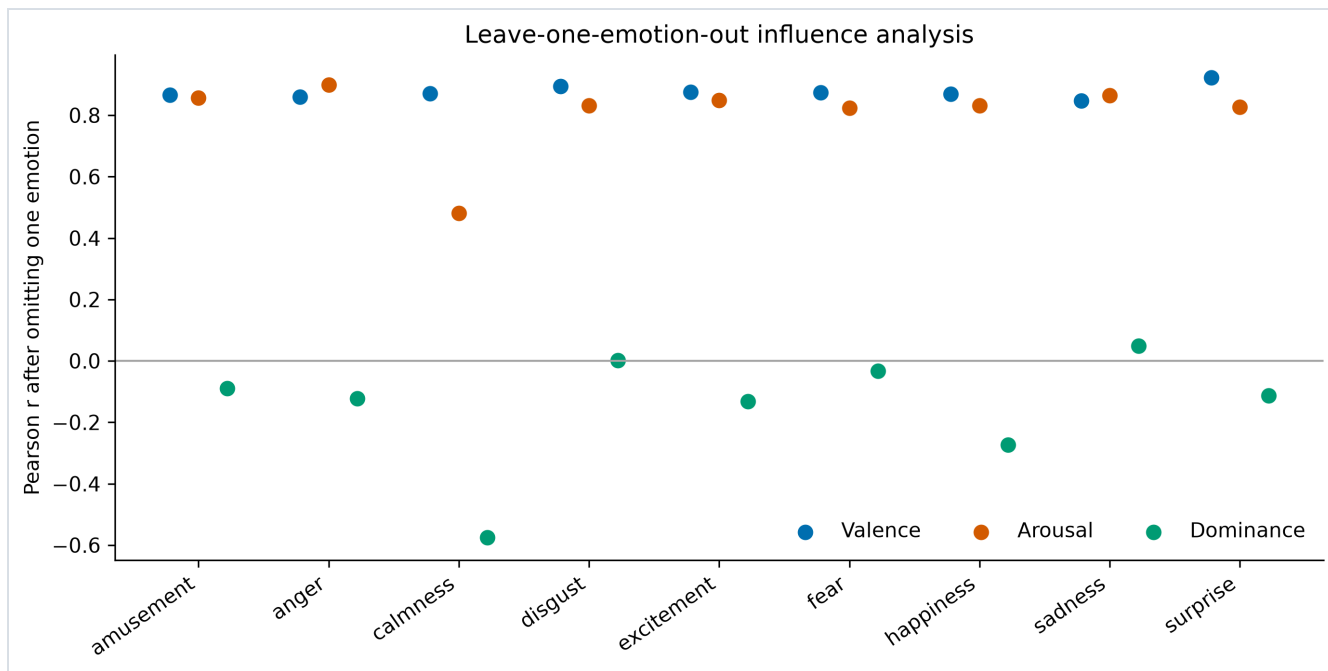


图3. 逐一删除情绪类别后的相关稳定性

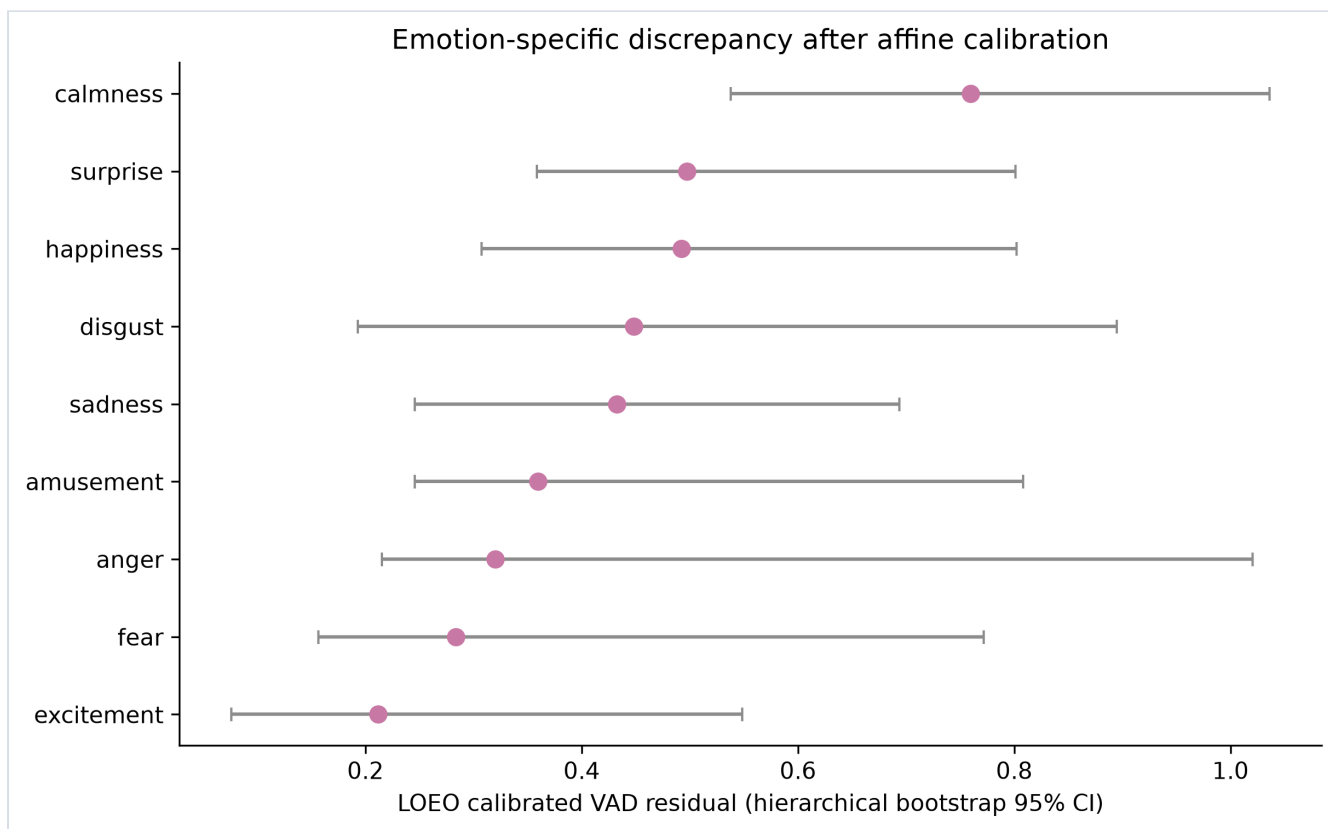


图4. 仿射校准后的情绪类别残差及双层bootstrap区间